

Modul Ajar 8.2

EKSPONEN DAN LOGARITMA

B. Bentuk Akar

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Bentuk akar merupakan salah satu contoh bilangan irrasional. Bentuk ini pada awalnya sering diasumsikan sebagai produk dari teorema Pythagoras.

Sebagai contoh :

$\sqrt{5}$ adalah bentuk akar, karena $\sqrt{5}$ irrasional

$\sqrt{4}$ adalah bukan bentuk akar, karena $\sqrt{4} = 2$

$\sqrt[3]{6}$ adalah bentuk akar, karena $\sqrt[3]{6}$ irrasional

$\sqrt[3]{27}$ adalah bukan bentuk akar, karena $\sqrt[3]{27} = 3$

Jika a adalah bilangan real tak negatif dan n adalah bilangan bulat positif, maka bentuk akar didefinisikan sebagai berikut

$$\sqrt[n]{a} = p \text{ artinya } a = p^n$$

$$\sqrt{a} = p \text{ artinya } a = p^2$$

Dimana :

a adalah bilangan yang diakarkan

n adalah bilangan pokok

p adalah hasil penarikan akar

Contoh :

(1) $\sqrt{16} = 4$ karena $16 = 4^2$

(2) $\sqrt[3]{27} = 3$ karena $27 = 3^3$

(3) $\sqrt[3]{125} = 5$ karena $125 = 5^3$

(4) $\sqrt[4]{10000} = 10$ karena $10000 = 10^4$

(5) $\sqrt[5]{32} = 2$ karena $32 = 2^5$

Jika $\sqrt{a}$ bukan bentuk akar, maka $\sqrt{a}$ merupakan operasi penarikan akar yang hasilnya merupakan sebuah bilangan rasional. Dalam hal ini berlaku :

Untuk a dan n adalah bilangan real tak negatif , maka

$$\text{Jika } \sqrt[n]{a} = n \text{ maka } a = n^2 .$$

Sehingga : $\sqrt{25}$ bukan bentuk akar, karena $\sqrt{25} = 5$ dimana $25 = 5^2$

Bentuk akar dibagi dalam dua jenis, yakni bentuk akar murni, misalnya $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{6}$, $\sqrt[4]{25}$ dan lain lain, serta bentuk akar campuran, misalnya $3\sqrt{2}$, $5\sqrt{7}$, $\sqrt[4]{5}$ dan lain lain. Bentuk campuran ini merupakan hasil perkalian antara bilangan rasional dan irrasional.

Namun beberapa bentuk akar dapat disederhanakan, seperti diuraikan pada contoh-contoh soal berikut ini

Contoh Soal

01. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

(a) $\sqrt{48}$

(b) $\sqrt{200}$

(c) $\sqrt{54}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sqrt{48} &= \sqrt{16 \times 3} \\ &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \sqrt{200} &= \sqrt{100 \times 2} \\ &= 10\sqrt{2} \end{aligned}$$

02. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

(a) $\sqrt{a^7 b^3}$

(b) $\sqrt{a^9 b^{12}}$

(c) $\sqrt{a^5 b^4}$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad \sqrt{a^7 b^3} &= \sqrt{a^6 \cdot a^1 \cdot b^2 \cdot b^1} \\
 &= \sqrt{a^6 \cdot a^1 \cdot b^2 \cdot b^1} \\
 &= a^3 \cdot b^1 \sqrt{a^1 \cdot b^1} \\
 &= a^3 \cdot b \sqrt{a \cdot b}
 \end{aligned}$$

$$\text{(d)} \quad \sqrt{a^9 b^{12}} = \sqrt{a^8 \cdot a^1 \cdot b^{12}}$$

03. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

$$\text{(a)} \quad \sqrt{12a^5 b^6}$$

$$\text{(b)} \quad 2ab\sqrt{8a^6 b^3}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \sqrt{12a^5 b^6} &= \sqrt{4 \times 3 \cdot a^4 \cdot a^1 \cdot b^6} \\
 &= 2 \cdot a^2 \cdot b^3 \sqrt{3a}
 \end{aligned}$$

04. Sederhanakanlah

$$\text{(a)} \quad \sqrt[3]{54}$$

$$\text{(b)} \quad \sqrt[3]{32}$$

$$\text{(c)} \quad \sqrt[4]{a^6 b^{11}}$$

$$\text{(d)} \quad \sqrt[3]{125a^5 b^9}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \sqrt[3]{54} &= \sqrt[3]{27 \times 2} \\
 &= \sqrt[3]{3^3 \times 2} \\
 &= 3 \cdot \sqrt[3]{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \sqrt[3]{32} &= \sqrt[3]{8 \times 4} \\
 &= \sqrt[3]{2^3 \times 4} \\
 &= 2 \cdot \sqrt[3]{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad \sqrt[4]{a^6 b^{11}} &= \sqrt[4]{a^4 a^2 b^8 b^3} \\
 &= a^1 b^2 \sqrt[4]{a^2 b^3} \\
 &= ab^2 \sqrt[4]{a^2 b^3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad \sqrt[3]{125a^5 b^9} &= \sqrt[3]{5^3 a^3 a^2 b^9} \\
 &= 5^1 a^1 b^3 \sqrt[3]{a^2} \\
 &= 5ab^3 \sqrt[3]{a^2}
 \end{aligned}$$

Sifat-sifat bentuk akar :

Jika a adalah bilangan real tak negatif dan n adalah bilangan bulat positif serta p dan q adalah bilangan real sembarang, maka berlaku :

$$(1) \quad p\sqrt[n]{a} \pm q\sqrt[n]{a} = (p \pm q)\sqrt[n]{a}$$

$$(2) \quad p\sqrt[n]{a} \times q\sqrt[n]{b} = (pq)\sqrt[n]{ab}$$

(3) Untuk a dan b bilangan real tak negatif, maka berlaku:

$$\sqrt{(a+b)+2\sqrt{a \cdot b}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Contoh Soal

05. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

$$(a) \quad \sqrt{32} + \sqrt{8} - \sqrt{50} - \sqrt{18}$$

$$(b) \quad 2\sqrt{27} - \sqrt{12} + 3\sqrt{48}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \sqrt{32} + \sqrt{8} - \sqrt{50} - \sqrt{18} &= \sqrt{16 \times 2} + \sqrt{4 \times 2} - \sqrt{25 \times 2} - \sqrt{9 \times 2} \\
 &= 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} \\
 &= (4 + 2 - 5 - 3)\sqrt{2} \\
 &= -2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad 2\sqrt{27} - \sqrt{12} + 3\sqrt{48} &= 2\sqrt{9 \times 3} - \sqrt{4 \times 3} + 3\sqrt{16 \times 3} \\
 &= 2(3\sqrt{3}) - 2\sqrt{3} + 3(4\sqrt{3}) \\
 &= 6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 12\sqrt{3} \\
 &= (6 - 2 + 12)\sqrt{3} \\
 &= 16\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

06. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

$$\text{(a)} \quad \sqrt{6} \times \sqrt{3}$$

$$\text{(b)} \quad 2\sqrt{8} \times 3\sqrt{50}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \sqrt{6} \times \sqrt{3} &= \sqrt{18} \\
 &= \sqrt{9 \times 2} \\
 &= 3\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad 2\sqrt{8} \times 3\sqrt{50} &= 6\sqrt{400} \\
 &= 6 \times 20 \\
 &= 120
 \end{aligned}$$

07. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

$$\text{(a)} \quad (\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

$$\text{(b)} \quad (\sqrt{50} - \sqrt{2})(\sqrt{27} + \sqrt{12})$$

Jawab

$$(c) (\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{6} + 2)$$

$$= (\sqrt{2})(\sqrt{6}) + (\sqrt{2})(2) + (\sqrt{3})(\sqrt{6}) + (\sqrt{3})(2)$$

$$= \sqrt{12} + 2\sqrt{2} + \sqrt{18} + 2\sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

$$= 4\sqrt{3} + 5\sqrt{2}$$

$$(d) (\sqrt{50} - \sqrt{2})(\sqrt{27} + \sqrt{12}) = (5\sqrt{2} - \sqrt{2})(3\sqrt{3} + 2\sqrt{3})$$

$$= (5 - 1)\sqrt{2} (3 + 2)\sqrt{3}$$

$$= 4\sqrt{2} \times 5\sqrt{3}$$

$$= 20\sqrt{6}$$

08. Jika lebar suatu persegi panjang $(2 - \sqrt{3})$ cm dan panjangnya $(2 + \sqrt{3})$ cm, maka tentukan panjang diagonalnya

Jawab

$$\text{Diketahui : panjang} = x = 2 + 3\sqrt{3}$$

$$\text{lebar} = y = 2 - 3\sqrt{3}$$

Maka

$$x^2 = (2 + 3\sqrt{3})^2$$

$$= (2 + 3\sqrt{3})(2 + 3\sqrt{3})$$

$$= 4 + 6\sqrt{3} + 6\sqrt{3} + 27$$

$$= 31 + 12\sqrt{3}$$

$$y^2 = (2 - 3\sqrt{3})^2$$

$$= (2 - 3\sqrt{3})(2 - 3\sqrt{3})$$

$$= 4 - 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 27$$

$$= 31 - 12\sqrt{3}$$

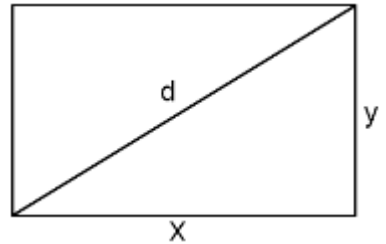
Sehingga : panjang diagonal (d) diperoleh

$$d^2 = x^2 + y^2$$

$$d^2 = 31 + 12\sqrt{3} + 31 - 12\sqrt{3}$$

$$d^2 = 62$$

$$d = \sqrt{62}$$



10. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini :

(a) $\sqrt{8+2\sqrt{15}}$

(b) $\sqrt{13-2\sqrt{30}}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sqrt{8+2\sqrt{15}} &= \sqrt{5+3 + 2\sqrt{(5 \times 3)}} \\ &= \sqrt{5} + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \sqrt{13-2\sqrt{30}} &= \sqrt{10+3 - 2\sqrt{(10 \times 3)}} \\ &= \sqrt{10} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

11. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini :

(a) $\sqrt{7+\sqrt{40}}$

(b) $\sqrt{6-4\sqrt{2}}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sqrt{7+\sqrt{40}} &= \sqrt{7+2\sqrt{10}} \\ &= \sqrt{5+2 + 2\sqrt{(5 \times 2)}} \\ &= \sqrt{5} + \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \sqrt{6-4\sqrt{2}} &= \sqrt{6-2 \times 2\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{6-2\sqrt{4 \times 2}} \\
 &= \sqrt{4+2-2\sqrt{(4 \times 2)}} \\
 &= \sqrt{4}-\sqrt{2} \\
 &= 2-\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

Cara lain menyederhanakan bentuk akar adalah menyederhanakan bentuk pecahan yang memuat akar. Terdapat dua aturan penyederhanaan bentuk ini, yakni:

Aturan 1

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{\sqrt{b}} &= \frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b} \\
 \frac{p}{q\sqrt{b}} &= \frac{p}{q\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{p\sqrt{b}}{qb}
 \end{aligned}$$

Aturan 2

Bentuk sekawan :

(1) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ sekawannya adalah $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ dan sebaliknya

$$\text{Sehingga : } (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

(2) $(a + \sqrt{b})$ sekawannya adalah $(a - \sqrt{b})$ dan sebaliknya

$$\text{Sehingga : } (a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$$

Akibatnya :

$$\begin{aligned}\frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} &= \frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \\ &= \frac{p(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{p}{a + \sqrt{b}} &= \frac{p}{a + \sqrt{b}} \times \frac{a - \sqrt{b}}{a - \sqrt{b}} \\ &= \frac{p(a - \sqrt{b})}{a^2 - b}\end{aligned}$$

Contoh Soal

11. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

(a) $\frac{3}{\sqrt{6}}$

(b) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$

(c) $\frac{6}{\sqrt{8}}$

(d) $\frac{\sqrt{12}}{4\sqrt{2}}$

Jawab

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad \frac{3}{\sqrt{6}} &= \frac{3}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{3\sqrt{6}}{6} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(b)} \quad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}} &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} \\ &= \frac{\sqrt{20}}{10} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{10} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

$$(c) \frac{6}{\sqrt{8}} = \frac{6}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{6}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{6\sqrt{2}}{2(2)}$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$(d) \frac{\sqrt{12}}{4\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2\sqrt{6}}{4(2)}$$

$$= \frac{\sqrt{6}}{4}$$

Sebelum membahas bentuk 2, terlebih dahulu akan dikenalkan bentuk akar konjugat dari suatu bentuk akar, yakni :

Jika hasil kali dua bentuk akar adalah bilangan rasional, maka masing-masing dari kedua bentuk akar tersebut dinamakan faktor rasional atau bentuk akar konjugat dari bentuk akar yang lain

Bentuk $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ bentuk konjugatnya $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ dan begitu juga sebaliknya, sehingga $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$

Bentuk $(a + \sqrt{b})$ bentuk konjugatnya $(a - \sqrt{b})$ dan begitu juga sebaliknya, sehingga $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$

Dengan adanya bentuk konjugat ini, maka bentuk 2 dapat dirumuskan sebagai:

Bentuk 2

$$\frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

Sebagai contoh :

06. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

$$(a) \frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$$

$$(b) \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) \frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} &= \frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} \\&= \frac{2(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{6-2} \\&= \frac{2(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4} \\&= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{3}} \\&= \frac{\sqrt{6}(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{6-3} \\&= \frac{6-\sqrt{18}}{3} \\&= \frac{6-3\sqrt{2}}{3} \\&= \frac{6}{3} - \frac{3\sqrt{2}}{3} \\&= 2-\sqrt{2}\end{aligned}$$

07. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

$$(a) \frac{5}{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$(b) \frac{6\sqrt{2}}{4 + 3\sqrt{2}}$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) \frac{5}{2\sqrt{3} - \sqrt{2}} &= \frac{5}{2\sqrt{3} - \sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2\sqrt{3} + \sqrt{2}} \\&= \frac{5(2\sqrt{3} + \sqrt{2})}{(2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2} \\&= \frac{5(2\sqrt{3} + \sqrt{2})}{12 - 2} \\&= \frac{5(2\sqrt{3} + \sqrt{2})}{10} \\&= \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \frac{6\sqrt{2}}{4 + 3\sqrt{2}} &= \frac{6\sqrt{2}}{4 + 3\sqrt{2}} \times \frac{4 - 3\sqrt{2}}{4 - 3\sqrt{2}} \\&= \frac{6\sqrt{2}(4 - 3\sqrt{2})}{(4)^2 + (3\sqrt{2})^2} \\&= \frac{24\sqrt{2} - 18(2)}{16 - 18} \\&= \frac{24\sqrt{2} - 18(2)}{16 - 18} \\&= \frac{24\sqrt{2} - 36}{-2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{24\sqrt{2}}{-2} - \frac{36}{-2} \\
&= -12\sqrt{2} + 18 \\
&= 18 - 12\sqrt{2}
\end{aligned}$$

08. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut ini :

(a) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$

(b) $\frac{\sqrt{8} - 2}{4 + \sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{8} - 4}{2 - \sqrt{2}}$

Jawab

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad \frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} \\
&= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{3})^2}{6 - 3} \\
&= \frac{(\sqrt{6})^2 + 2(\sqrt{6})(\sqrt{3}) + (\sqrt{3})^2}{3} \\
&= \frac{6 + 2\sqrt{18} + 3}{3} \\
&= \frac{9 + 2(3\sqrt{2})}{3} \\
&= \frac{9 + 6\sqrt{2}}{3} \\
&= 3 + 2\sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad \frac{\sqrt{8} - 2}{4 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{8} - 2}{4 + \sqrt{2}} \times \frac{4 - \sqrt{2}}{4 - \sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\sqrt{8}-2)(4-\sqrt{2})}{16-2} \\
&= \frac{(\sqrt{8})(4) - (\sqrt{8})(\sqrt{2}) - (2)(4) + (2)(\sqrt{2})}{16-2} \\
&= \frac{4\sqrt{8} - \sqrt{16} - 8 + 2\sqrt{2}}{14} \\
&= \frac{4(2\sqrt{2}) - 4 - 8 + 2\sqrt{2}}{14} \\
&= \frac{8\sqrt{2} - 12 + 2\sqrt{2}}{14} \\
&= \frac{10\sqrt{2} - 12}{14} \\
&= \frac{5\sqrt{2} - 6}{7}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(b)} \quad \frac{\sqrt{8}-4}{2-\sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{8}-4}{2-\sqrt{2}} \times \frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} \\
&= \frac{(\sqrt{8}-4)(2+\sqrt{2})}{4-2} \\
&= \frac{(\sqrt{8})(2) + (\sqrt{8})(\sqrt{2}) - (4)(2) - (4)(\sqrt{2})}{4-2} \\
&= \frac{2(2\sqrt{2}) + \sqrt{16} - 8 - 4\sqrt{2}}{2} \\
&= \frac{4\sqrt{2} + 4 - 8 - 4\sqrt{2}}{2} \\
&= \frac{-4}{2} \\
&= -2
\end{aligned}$$

09. Tentukanlah bentuk sederhana dari : $\sqrt[4]{49-20\sqrt{6}}$

Jawab

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{49-20\sqrt{6}} &= \left[\sqrt{49-20\sqrt{6}} \right]^{1/2} \\&= \left[\sqrt{(25+24)-2 \cdot 10\sqrt{6}} \right]^{1/2} \\&= \left[\sqrt{25-2 \cdot \sqrt{600} + 24} \right]^{1/2} \\&= \left[\sqrt{25-2 \cdot \sqrt{25 \cdot 24} + 24} \right]^{1/2} \\&= [5 - \sqrt{24}]^{1/2} \\&= \sqrt{5-2\sqrt{6}} \\&= \sqrt{3+2-2\sqrt{3 \cdot 2}} \\&= \sqrt{3}-\sqrt{2}\end{aligned}$$

10. Tentukan bentuk sederhana dari $\sqrt{10+2(\sqrt{15}+\sqrt{10}+\sqrt{6})}$

Jawab

$$\begin{aligned}\sqrt{10+2(\sqrt{15}+\sqrt{10}+\sqrt{6})} &= \sqrt{5+3+2+2\sqrt{15}+2\sqrt{10}+2\sqrt{6}} \\&= \sqrt{5+3+2+2\sqrt{5}\sqrt{3}+2\sqrt{5}\sqrt{2}+2\sqrt{3}\sqrt{2}} \\&= \sqrt{(\sqrt{5}+\sqrt{3}+\sqrt{2})^2} \\&= \sqrt{5}+\sqrt{3}+\sqrt{2}\end{aligned}$$

SOAL LATIHAN

01. Bentuk sederhana dari $\sqrt{32}$ adalah ...

- A. $2\sqrt{8}$
- B. $4\sqrt{2}$
- C. $6\sqrt{2}$
- D. $3\sqrt{2}$
- E. $4\sqrt{8}$

02. Bentuk sederhana dari $5\sqrt{200}$ adalah ...

- A. $15\sqrt{2}$
- B. $50\sqrt{2}$
- C. $500\sqrt{2}$
- D. $10\sqrt{10}$
- E. 50

03. Hasil dari $6\sqrt{8} + 3\sqrt{8} - 2\sqrt{8}$ adalah ...

- A. $14\sqrt{2}$
- B. $8\sqrt{2}$
- C. $6\sqrt{2}$
- D. $3\sqrt{8}$
- E. $10\sqrt{2}$

04. Hasil dari $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{72}$ adalah ...

- A. $3\sqrt{2}$
- B. $2\sqrt{2}$
- C. $-\sqrt{2}$
- D. $-2\sqrt{2}$
- E. $\sqrt{2}$

05. Hasil dari $\sqrt{24} - \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{54}$ adalah ...

- A. $\frac{9}{2}\sqrt{6}$
- B. $5\sqrt{6} + \sqrt{\frac{3}{2}}$
- C. $4\sqrt{6}$
- D. $5\sqrt{6}$
- E. $\sqrt{6}$

06. Hasil dari $4\sqrt{27} + 5\sqrt{3} + 3\sqrt{12} - \sqrt{48} = \dots$

- A. $21\sqrt{3}$
- B. $11\sqrt{3}$
- C. $15\sqrt{3}$
- D. $14\sqrt{3}$
- E. $19\sqrt{3}$

07. Bentuk sederhana dari $\sqrt{36.a^2.b}$ adalah ...

- A. $6\sqrt{a^2.b}$
- B. $6a\sqrt{ab}$
- C. $6\sqrt{b}$
- D. $6a\sqrt{b}$
- E. $6ab$

08. Bentuk sederhana dari $\sqrt{27.a.b^3}$ adalah ...

- A. $3\sqrt{3.a.b^3}$
- B. $3b\sqrt{3.a}$
- C. $3b^2\sqrt{a.b}$
- D. $3b\sqrt{3.a.b}$
- E. $3ab\sqrt{b}$

09. Bentuk sederhana dari $\sqrt{50.a.b^7.c^3}$ adalah ...

- A. $b^3.c\sqrt{50.a.b}$
- B. $5bc\sqrt{2.b^5.c}$
- C. $5b^2.c\sqrt{2.a.b^3.c}$
- D. $5b^3\sqrt{2.b.c^3}$
- E. $5b^3.c\sqrt{2.a.b.c}$

10. Bentuk $a\sqrt{a.b^3} + b\sqrt{a^3.b} + ab\sqrt{a.b}$ sama nilainya dengan ...
- A. $3.a.b\sqrt{a.}$
 - B. $3.a.b\sqrt{b.}$
 - C. $3\sqrt{ab.}$
 - D. $3.ab\sqrt{ab.}$
 - E. $3.ab$
11. Bentuk sederhana dari $\sqrt[3]{16}$ adalah ...
- A. $3\sqrt[3]{2}$
 - B. $2\sqrt[3]{2}$
 - C. 2
 - D. $4\sqrt[3]{2}$
 - E. $2\sqrt[3]{8}$
12. Bentuk sederhana dari $\sqrt[3]{a^5.b^4}$ adalah ...
- A. $ab\sqrt[3]{a^2b}$
 - B. $a^2.b^2.\sqrt[3]{ab}$
 - C. $a.\sqrt[3]{a^2b^4}$
 - D. $b.\sqrt[3]{a^5b}$
 - E. $ab.\sqrt[3]{ab}$

13. Bentuk sederhana dari $\sqrt[3]{a^7b^{12}}$ adalah ...

A. $a.b^3.\sqrt[3]{a^4b^9}$

B. $a^2.b^3.$

C. $a^2.b^4.\sqrt[3]{a}$

D. $a^3.b^4.\sqrt[3]{a}$

E. $a^2.b^3.\sqrt[3]{ab}$

14. Bentuk sederhana dari $\sqrt{\frac{50r^5}{4r}}$ adalah ...

A. $\frac{5}{2} \sqrt{2r}$

B. $\frac{5}{4} r^2 \sqrt{2}$

C. $\frac{5}{4} \sqrt{r}$

D. $\frac{5}{2} r^2 \sqrt{2}$

E. $\frac{5}{2} \sqrt{r}$

15. Bentuk sederhana dari $\sqrt{3} \times \sqrt{6}$ adalah ...

A. $2\sqrt{3}$

B. $3\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{2}$

D. $3\sqrt{3}$

E. $\sqrt{18}$

16. Bentuk sederhana dari $\sqrt{12} \times \sqrt{24}$ adalah ...

- A. $12\sqrt{2}$
- B. $6\sqrt{3}$
- C. $3\sqrt{6}$
- D. $8\sqrt{2}$
- E. $12\sqrt{3}$

17. Bentuk sederhana dari $3\sqrt{6} \times 2\sqrt{18}$ adalah ...

- A. $36\sqrt{3}$
- B. $12\sqrt{3}$
- C. $15\sqrt{2}$
- D. $8\sqrt{2}$
- E. $15\sqrt{3}$

18. Bentuk sederhana dari $(\sqrt{3} + \sqrt{5})(\sqrt{3} + \sqrt{5})$ adalah ...

- A. $4 + 3\sqrt{15}$
- B. $4\sqrt{2}$
- C. $8 + 2\sqrt{15}$
- D. $4 + 3\sqrt{3}$
- E. $6 + 2\sqrt{15}$

19. Bentuk sederhana dari $(2 - \sqrt{3})(4 + \sqrt{12})$ adalah...

- A. 3
- B. 6
- C. $3\sqrt{2}$
- D. $6\sqrt{2}$
- E. 2

20. Bentuk sederhana dari $\sqrt{3}(\sqrt{2} + \sqrt{8})$ adalah

- A. $2\sqrt{6}$
- B. $3\sqrt{2}$
- C. $3\sqrt{6}$
- D. $2\sqrt{2}$
- E. 3

21. Bentuk sederhana dari $(3\sqrt{2})^3 + (2\sqrt{8})$ adalah

- A. $58\sqrt{2}$
- B. $6\sqrt{2}$
- C. $64\sqrt{2}$
- D. $32\sqrt{2}$
- E. $16\sqrt{2}$

22. Jika panjang suatu persegi panjang 3 kali lebarnya dan luasnya 60 cm^2 , maka jumlah panjang dan lebarnya adalah ... cm
- A. $7\sqrt{5}$
 - B. $8\sqrt{5}$
 - C. $9\sqrt{5}$
 - D. $8\sqrt{10}$
 - E. $9\sqrt{10}$
23. Misalkan ABC adalah segitiga siku-siku di A dimana $AB = 6 \text{ cm}$ dan $AC = 4 \text{ cm}$. Panjang $BC = \dots \text{ cm}$
- A. $3\sqrt{2}$
 - B. $8\sqrt{2}$
 - C. $6\sqrt{2}$
 - D. $2\sqrt{13}$
 - E. $3\sqrt{5}$
24. Jika lebar suatu persegi panjang $(2 - \sqrt{3}) \text{ cm}$ dan panjangnya $(2 + \sqrt{3}) \text{ cm}$, maka panjang diagonalnya adalah ... cm
- A. $2\sqrt{2}$
 - B. $\sqrt{10}$
 - C. $\sqrt{14}$
 - D. 4
 - E. $3\sqrt{2}$

25. Jika $a^3 = 16\sqrt{2}$ maka nilai $a = \dots$

- A. $3\sqrt{2}$
- B. $2\sqrt{2}$
- C. $2\sqrt{8}$
- D. $3\sqrt{3}$
- E. $8\sqrt{2}$

26. Bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ adalah ...

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- E. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

27. Bentuk sederhana dari $\frac{4}{\sqrt{12}}$ adalah ...

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$ | B. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ |
| C. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$ | D. $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ |
| E. $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ | |

28. Bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{12}}{4\sqrt{3}}$ adalah ...

A. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{2}$

E. $\frac{1}{3}$

29. Bentuk sederhana dari $\frac{10}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$ adalah ...

A. $\frac{2\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{3\sqrt{6} - 2\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$

E. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{3}$

30. Bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8} - \sqrt{6}}$ adalah ...

A. $\frac{2\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{3\sqrt{6} - 4\sqrt{2}}{2}$

C. $2\sqrt{6} + \sqrt{2}$

D. $\frac{4\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{2}$

E. $\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

34. Bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{8}}$ adalah ...

A. $\frac{2\sqrt{3}-5\sqrt{6}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{3}-3\sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{8\sqrt{3}+\sqrt{6}}{6}$

D. $\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{6}$

E. $\frac{\sqrt{3}-2\sqrt{6}}{3}$

35. Bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$ adalah ...

A. $\frac{9+2\sqrt{5}}{3}$

B. $\frac{7+2\sqrt{5}}{3}$

C. $9+2\sqrt{5}$

D. $7+2\sqrt{5}$

E. $9+4\sqrt{5}$

36. Bentuk sederhana dari $\frac{4}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}$ adalah

A. $\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}+\sqrt{15}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{30}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}+3\sqrt{2}+\sqrt{15}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{30}}{2}$

E. $\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}+\sqrt{30}}{3}$

37. Bentuk sederhana dari $\frac{6}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$ adalah

A. $\frac{3\sqrt{2}+3\sqrt{6}+6}{2}$

B. $\frac{2\sqrt{2}+2\sqrt{6}+3}{2}$

C. $\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{6}+3}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$

E. $\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}$

38. Bentuk $\sqrt{8+2\sqrt{15}}$ sama nilainya dengan ...

A. $\sqrt{6} + \sqrt{3}$

B. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$

C. $\sqrt{5} + \sqrt{3}$

D. $\sqrt{5} + \sqrt{6}$

E. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

39. Bentuk $\sqrt{13-2\sqrt{30}}$ sama nilainya dengan ...

A. $\sqrt{10} - \sqrt{2}$

B. $\sqrt{10} - \sqrt{3}$

C. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

D. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$

E. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

40. Bentuk $\sqrt{7+\sqrt{40}}$ sama nilainya dengan ...

A. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$

B. $\sqrt{6} + \sqrt{5}$

C. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$

D. $\sqrt{3} + \sqrt{6}$

E. $\sqrt{2} + \sqrt{5}$

41. Bentuk $\sqrt{6+4\sqrt{2}}$ sama nilainya dengan ...

A. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

B. $\sqrt{3} + 2$

C. $\sqrt{2} + 2$

D. $\sqrt{3} + 3$

E. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$

42. Bentuk $\frac{2}{\sqrt{10-2\sqrt{21}}}$ sama nilainya dengan ...

A. $\frac{1}{2}(\sqrt{7} + \sqrt{2})$

B. $\frac{1}{2}(\sqrt{5} + \sqrt{2})$

C. $\frac{1}{2}(\sqrt{7} + \sqrt{5})$

D. $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{7})$

E. $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$

43. Bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{5}(2\sqrt{10} + \sqrt{5})}{\sqrt{2}-1}$ adalah

A. $15 + 5\sqrt{2}$

B. $25 + 3\sqrt{2}$

C. $15 + \sqrt{3}$

D. $25 + 15\sqrt{2}$

E. $15 + 20\sqrt{2}$

44. Diketahui $p = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{8}+4}$ dan $q = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{8}-4}$ maka nilai $p + q = \dots$

A. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

B. -2

C. $2\sqrt{3}$

D. $2 - 2\sqrt{2}$

E. $2\sqrt{2} - 2$

45. Pada segitiga ABC siku-siku di C diketahui bahwa panjang $AC = (2\sqrt{10} - 2\sqrt{6})$ cm dan luasnya $(\sqrt{10} + \sqrt{6})$ cm^2 maka panjang BC adalah ... cm
- A. $6 + \sqrt{15}$
 - B. $4 + 2\sqrt{15}$
 - C. $2 + 2\sqrt{15}$
 - D. $4 + \sqrt{15}$
 - E. $2 - \sqrt{15}$
46. Luas sebuah persegi panjang adalah 36 cm^2 . Jika panjangnya tiga kali lebarnya maka panjang diagonalnya adalah ... cm
- A. $2\sqrt{15}$
 - B. $2\sqrt{24}$
 - C. $2\sqrt{30}$
 - D. $2\sqrt{32}$
 - E. 12
47. $(3 - \sqrt{5})(\sqrt{3} + \sqrt{5}) + (3 - \sqrt{5})(\sqrt{3} - \sqrt{5}) = \dots$
- A. $6\sqrt{3} - 2\sqrt{15}$
 - B. $8\sqrt{3} - \sqrt{15}$
 - C. $\sqrt{3} + 2\sqrt{15}$
 - D. $6\sqrt{3} - 4$
 - E. $8 - \sqrt{15}$

48. Jika sebuah persegi panjang mempunyai panjang $p = (2\sqrt{5} + \sqrt{2})$ cm dan luasnya $L = (6\sqrt{5} - \sqrt{2})$ cm². maka lebar persegi panjang tersebut adalah ... cm

- A. $\frac{1}{8}(31 - 2\sqrt{10})$ B. $\frac{1}{9}(31 - 4\sqrt{10})$
 C. $\frac{1}{9}(31 - 2\sqrt{10})$ D. $\frac{1}{4}(31 - 2\sqrt{10})$
 E. $\frac{1}{8}(31 - 4\sqrt{10})$

49. Bentuk sederhana dari $\frac{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})}{\sqrt{6}-2}$ adalah

- A. $3\sqrt{6} + 6$
 B. $3\sqrt{6} - 6$
 C. $\sqrt{6} + 2$
 D. $2\sqrt{6} + 4$
 E. $2\sqrt{6} - 4$

50. Bentuk $3\sqrt{24} + 2\sqrt{3}(\sqrt{32} - 2\sqrt{18})$ dapat disederhanakan menjadi ...(UN 2008)

- A. $\sqrt{6}$
 B. $2\sqrt{6}$
 C. $4\sqrt{6}$
 D. $6\sqrt{6}$
 E. $9\sqrt{6}$

51. Jika diketahui $x = 4 + \sqrt{5}$ dan $y = 4 - \sqrt{5}$ maka nilai dari $x^2 + y^2 + 5.xy = \dots$

- A. 103
- B. 101
- C. 99
- D. 97
- E. 95

52. Nilai $\sqrt[3]{0,125} + \frac{1}{\sqrt[5]{32}} + (0,5)^2 = \dots$

- A. 0,25
- B. 0,50
- C. 0,75
- D. 1,00
- E. 1,25

53. Nilai p yang memenuhi $3\sqrt{p} - p\sqrt{12} = 0$ adalah ...

- A. $1/4$
- B. $1/2$
- C. $2/3$
- D. $3/4$
- E. $4/3$

54. Bentuk sederhana dari $\frac{a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ adalah ...

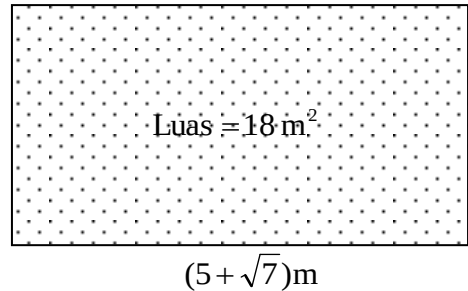
- A. $a + b - \sqrt{ab}$
- B. $a - b + \sqrt{ab}$
- C. $a + b + \sqrt{ab}$
- D. $a - b - \sqrt{ab}$
- E. $-a - b - \sqrt{ab}$

55. Bentuk paling sederhana dari $\sqrt[3]{5+2\sqrt{13}} + \sqrt[3]{5-2\sqrt{13}}$ adalah

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

56. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang seperti dinyatakan didalam gambar, akan ditanami tanaman obat keluarga (Toga).

Jika sekeliling tanah itu akan diberi pagar dan biayanya Rp. 24.000/m, maka dana yang harus disiapkan adalah ...



- | | |
|----------------|----------------|
| A. Rp. 240.000 | B. Rp. 250.000 |
| C. Rp. 350.000 | D. Rp. 450.000 |
| E. Rp. 480.000 | |

57. $(\sqrt{2} + \sqrt{3} + 2 + \sqrt{5})(-\sqrt{2} + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{5})(\sqrt{10} + 2\sqrt{3}) =$

....

- A. -4
- B. -2
- C. 0
- D. 2
- E. 4

58. $\frac{(9+\sqrt{5})(2\sqrt{5}+1)}{\sqrt{5}+1} = \dots$

A. $21\sqrt{5}$

B. 19

C. $8\sqrt{5}$

D. 15

E. $5\sqrt{5}$

59. Bentuk sederhana dari $\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{7})(\sqrt{3}-\sqrt{7})}{2\sqrt{5}-4\sqrt{2}}$ adalah ...

A. $\frac{2}{5}(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$

B. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - \sqrt{5})$

C. $-\frac{2}{3}(2\sqrt{5} + 4\sqrt{2})$

D. $-\frac{4}{9}(2\sqrt{5} + 4\sqrt{2})$

E. $-\frac{4}{9}(2\sqrt{5} - \sqrt{2})$

62. Bentuk sederhana dari $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{7}}$ adalah ...

A. $-\frac{3}{5}\sqrt{21} - \sqrt{6}$

B. $-\frac{3}{5}\sqrt{21} + \sqrt{6}$

C. $\frac{3}{5}\sqrt{20} - \frac{3}{5}\sqrt{5}$

D. $\frac{3}{5}\sqrt{21} - \frac{3}{5}\sqrt{6}$

E. $\frac{3}{5}\sqrt{21} + \frac{3}{5}\sqrt{6}$